

SEANCE 2 • FONDAMENTAUX

Processus & types d'apprentissage

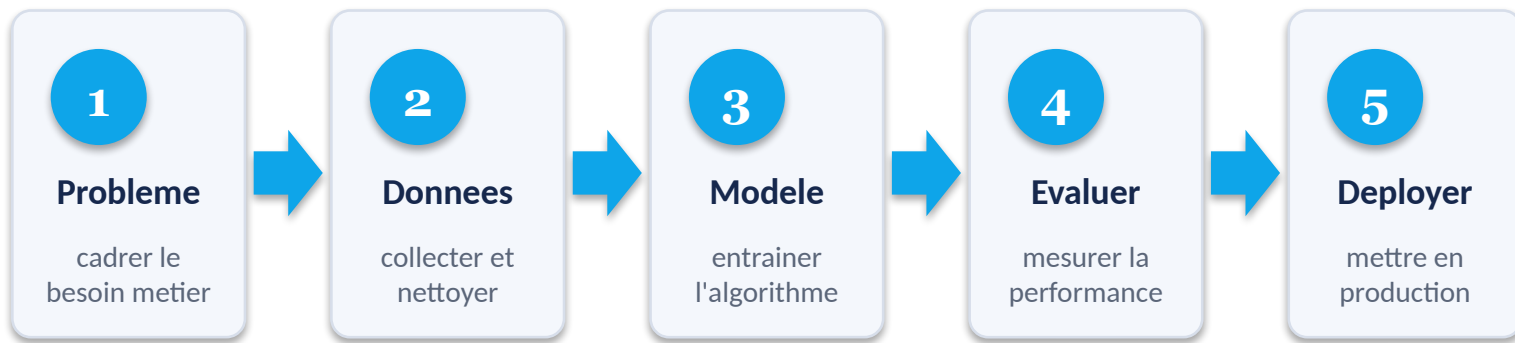
Comment se deroule un projet ML, et quelles familles existent

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi

S
2

Le pipeline d'un projet ML



Cycle iteratif : on revient en arriere des qu'une etape echoue.

Un cycle iteratif

- On lance, on observe les erreurs, on corrige, on relance.
- Comprendre le probleme est l'etape la plus decisive.
- La preparation des donnees occupe 60 a 80% du temps.



Iterer jusqu'a satisfaction

Le ML n'est pas lineaire : on revient en arriere des qu'une etape echoue.

Les trois types d'apprentissage



Supervise

Donnees etiquetees : on connaît la reponse y a predire.



Non supervise

Donnees sans etiquette : on cherche une structure cachee.



Renforcement

Un agent apprend par essais-erreurs via des recompenses.

Les deux taches de l'apprentissage supervise

Classification

- Predire une categorie
- Spam / non-spam
- Sain / malade
- Accord / refus de credit

Regression

- Predire une valeur numerique
- Prix d'une maison
- Montant des ventes
- Consommation electrique

Apprentissage non supervise

Aucune étiquette : l'algorithme découvre seul la structure des données.

- **Clustering** : regrouper les individus similaires (segmentation).
- **Reduction de dimension** : simplifier / visualiser (ACP, t-SNE).
- **Detection d'anomalies** : repérer les points atypiques.

La boucle de l'apprentissage par renforcement

1

Observer

L'agent perçoit l'état de l'environnement.

2

Agir

Il choisit une action selon sa politique.

3

Apprendre

Recompense ou pénalité -> il ajuste sa politique.

Processus & types d'apprentissage

- ✓ Un projet ML est un cycle iteratif : etudier, entrainer, evaluer.
- ✓ Trois types : supervise, non supervise, renforcement.
- ✓ Supervise = predire (classification ou regression).
- ✓ Le type depend des donnees (etiquetees ou non) et de l'objectif.